שם: _____ תאריך: _____

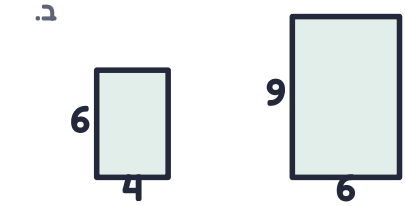
דמיון משולשים ומצולעים

תזכורת
- **מצולעים דומים:** זוויות מתאימות שוות, והיחס בין צלעות מתאימות קבוע – יחס הדמיון
- **משולשים דומים:** מספיק ששתי זוויות שוות
- **יחס דמיון k:** ההיקפים ביחס k, והשטחים ביחס k^2

1 האם המלבנים דומים? ★☆☆

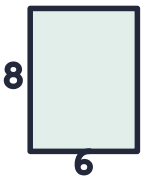
בדקו את היחס בין הצלעות המתאימות.

א.



_____

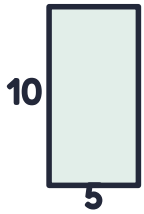
ב.



_____

ג.







_____

2 נכון או לא נכון? ★☆☆

א. כל שני ריבועים דומים. _____

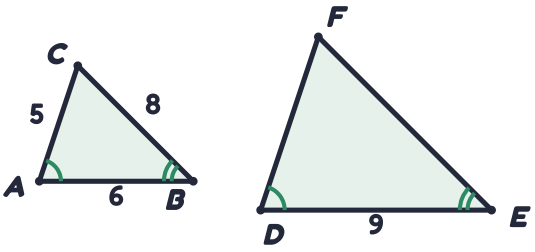
ב. כל שני מלבנים דומים. _____

ג. כל שני משולשים שווי צלעות דומים. _____

ד. כל שני משולשים ישרי זווית דומים. _____

3 צלעות מתאימות ★★☆

המשולשים ABC ו-DEF דומים: הזוויות המסומנות שוות. המידות בס"מ.



א. מה יחס הדמיון בין DEF ל-ABC?

_____

ב. מה אורך EF? ומה אורך DF?

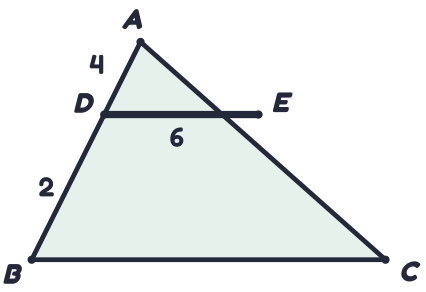
_____

ג. מה היחס בין ההיקפים?

_____

4 ישר מקביל לצלע ★★☆

במשולש ABC, הקטע DE מקביל ל-BC. המידות בס"מ.



א. למה המשולשים ADE ו-ABC דומים?

_____

ב. מה יחס הדמיון?

_____

ג. מה אורך BC?

_____

5 היקפים ושטחים

שני מצולעים דומים ביחס הדמיון k.

★★☆

א. $k = 2$. ההיקף של הקטן **15** ס"מ. ההיקף של הגדול: _____

ב. $k = 2$. השטח של הקטן **10** סמ"ר. השטח של הגדול: _____

ג. $k = 3$. פי כמה גדול השטח של הגדול? _____

ד. השטחים ביחס **25 : 1**. יחס הדמיון: _____

6 מצאו את האורך החסר

המשולש ABC דומה למשולש DEF (בסדר הזה). המידות בס"מ.

★★☆

א. $AB = 4$, $BC = 6$, $DE = 6$. מה EF?

_____

ב. $AB = 3$, $DE = 5$, $DF = 10$. מה AC?

_____

ג. יחס הדמיון **4 : 3**. צלע במשולש הגדול **20**. הצלע המתאימה בקטן?

_____

7 צללים

השמש יוצרת משולשים דומים.

★★☆

א. מקל באורך **1.5** מטר מטיל צל של **2** מטרים. באותו רגע, עץ מטיל צל של **12** מטרים. מה גובה העץ?

תשובה: _____

ב. נועה, שגובהה **1.6** מטר, מטילה צל של **2.4** מטרים. בניין מטיל צל של **36** מטרים. מה גובה הבניין?

תשובה: _____

8 הגדלה וקנה מידה

★★☆

א. משולש שצלעותיו **3**, **4** ו-**5** ס"מ הוגדל כך שהצלע הקצרה היא **7.5** ס"מ. מה שתי הצלעות האחרות?

תשובה: _____

ב. בתמונה, אורך חדר **6** ס"מ ורוחבו **4** ס"מ. במציאות אורך החדר **4.5** מטר. מה רוחבו?

תשובה: _____

9 אתגר

★★★

א. שני משושים משוכללים: לאחד צלע של **2** ס"מ, ולשני צלע של **5** ס"מ. האם הם דומים? מה יחס הדמיון, מה היחס בין ההיקפים ומה היחס בין השטחים?

תשובה: _____

דמיון משולשים ומצולעים

1 האם המלבנים דומים?

א. כן, יחס הדמיון 1.5 ב. לא – $3:6$ שונה מ-$5:8$ ג. כן, יחס הדמיון 2.5

2 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון ג. נכון ד. לא נכון

3 צלעות מתאימות

$k = 1.5$ (כי $6:9$) $EF = 12$, $DF = 7.5$ – 1.5 גם ההיקפים ביחס הדמיון

4 ישר מקביל לצלע

זוויות מתאימות שוות בין המקבילים, והזווית A משותפת 1.5 (כי $AD:AB = 6:4$) 9 ס"מ

5 היקפים ושטחים

א. 30 ס"מ ב. 40 סמ"ר ג. פי 9 ד. $5:1$

6 מצאו את האורך החסר

א. 9 ב. 6 ג. 15

7 צללים

א. 9 מטרים (כי $x:12 = 2:1.5$) ב. 24 מטרים

8 הגדלה וקנה מידה

א. 10 ו-12.5 ס"מ (יחס 2.5) ב. 3 מטרים

9 אתגר

א. כן – כל המשושים המשוכללים דומים. $k = 2.5$; ההיקפים ביחס $5:2$, השטחים ביחס $25:4$.